

PROGRAMA**ANO LETIVO:** 2025/26**CURSO:** Licenciatura em Engenharia Informática**ANO CURRICULAR:** 1.º**UNIDADE CURRICULAR:** História da Ciência e das Técnicas**CRÉDITOS:** 4**CÓDIGO:** 31000**Total de Horas de Contacto:** 60 h**DOCENTE RESPONSÁVEL:** Doutora Luísa Orvalho**E-mail:** luisa.orvalho@my.istec.pt**Objetivos de Aprendizagem**

Compreender a evolução histórica da ciência e da tecnologia, analisando os seus paradigmas, impactos sociais e desafios éticos contemporâneos, com especial enfoque na Inteligência Artificial, Cibersegurança e Sustentabilidade no contexto europeu e cidadania global.

Reconhecer a importância do sistema científico e tecnológico no desenvolvimento da Sociedade da Informação e da Inovação Tecnológica da Indústria 4.0 e Indústria 5.0.

Desenvolver o interesse pela investigação e capacidade para acompanhar com atitudes de autonomia e cooperação, os fatos quotidianos relacionados com a **Ciência – Tecnologia- Sociedade** (CT&S);

Conhecimentos, Competências e Atitudes a atingir pelo estudante no final da UC

Para concluir com sucesso esta unidade curricular, os estudantes deverão demonstrar possuir os seguintes conhecimentos, competências e atitudes:

Conhecimentos:

Paradigmas científicos e revoluções tecnológicas

História da computação e da IA

Sociedade 4.0 e 5.0

Ética e Bioética da tecnociência

Regulamentação europeia da IA e Cibersegurança

Sustentabilidade tecnológica e transição verde

Competências:

Relacionar tecnologia, sociedade e política pública

Interpretar criticamente notícias e debates científicos

Analisar impactos sociais da IA e automação

Comparar modelos regulatórios internacionais

Utilizar ferramentas da IA de forma ética, crítica e transparente

Integrar fundamentação teórica em projetos de Engenharia Informática

Elaborar textos científicos com revisão por pares

Participar em debates académicos fundamentados

Atitudes:

Espírito crítico e reflexivo,

Curiosidade científica,

Autonomia intelectual,

Responsabilidade ética no uso da tecnologia,

Abertura ao diálogo interdisciplinar

Compromisso com sustentabilidade e cidadania digital global

Estratégias pedagógicas: Aprendizagem baseada em situações-problema (PBL), Aprendizagem colaborativa, Peer feedback estruturado, privilegiando pensamento crítico, trabalho colaborativo e ligação entre História da Ciência /Tecnologia e Desafios Contemporâneos da Informática, com mentoria e acompanhamento personalizado pela professora. Valoriza-se a apresentação de propostas de comunicações e posters a congressos nacionais e internacionais, Jornadas pedagógicas, JOTECA; ... sobre temáticas relacionadas com o desenvolvimento tecnocientífico sustentável e inteligente que contribuam para uma sociedade mais inclusiva, digital, humanista e capacitante.

Conteúdo Programático

1. **Ciência, Técnica e Tecnologia**
2. **Paradigmas científicos:** “ciência antiga”, ciência moderna e tecnociência.
Cientistas Relevantes: invenções e períodos históricos
3. **Correntes filosóficas da Ciência**
Racionalismo, Empirismo, Positivismo, Falsificacionismo (Karl Popper).
Períodos históricos e principais protagonistas.
4. **Paradigma científico, ciência normal, revolução científica** (Thomas Kuhn).
5. **Ciência e Desenvolvimento Tecnológico**
As grandes etapas do progresso Técnico e Tecnológico, segundo Alvin Toffler e Klaus Schwab e os seus impactos na evolução da ciência e no desenvolvimento tecnológico.
6. **Ciência Aberta (Princípios FAIR), Ciência Cidadã e Cultura Científica**
História da Ciência em Portugal
Divulgação científica: os contributos de Rómulo de Carvalho e Carlos Fiolhais.
O papel das Agências Portuguesas para a Ciência.
7. **Serendipidade e Inovação:** descobertas felizes e inesperadas. Criatividade, acaso e método científico.
8. **Ética, Bioética e Tecnociência**
O paradigma bioético: uma ética para a tecnociência.
O mito da neutralidade da Ciência.
Código europeu para a Integridade da Investigação.
Princípios globais da ONU para a Integridade da informação
Desafios Filosóficos e Éticos da IA na Sociedade 5.0
9. **Limites da ciência**
Limites Tecnológicos
Limites da Ciência (Jorge Calado)
10. **História da Computação e da IA**
Marcos históricos da computação
História da IA: da IA simbólica à IA generativa.
Desafios éticos e filosóficos da IA: algoritmos, viés e transparência.
Automação e futuro do Trabalho
IA na Sociedade 5.0
11. **Regulação Europeia e Governança Digital**
Moldando o Futuro Digital da Europa
Tecnologias digitais avançadas
Internet da próxima geração
Regulamento Europeu da IA (AI Act)
Plano de Ação Europeu para Cibersegurança
Comparação entre os modelos regulatórios da EU, EUA, China e Coreia do Sul a nível europeu

12. Cibersegurança e Cidadania Digital

Ameaças digitais contemporâneas
Proteção de dados e direitos digitais
Cultura de segurança e engenharia informática

13. Tecnologias Emergente para a Mitigação Climática

Indústria neutra em Carbono
Tecnologias emergentes da captura de CO2
Impacto ambiental das tecnologias digitais
O papel de IA na Sustentabilidade

Este programa está desenhado para responder às indicações gerais do curriculum recomendado pela ACM/IEEE [Computer Science Curriculum Update 2008] para as seguintes áreas de conhecimento:

SP. Social and Professional Issues ´ incluindo as subáreas:

SP/HistoryOfComputing

SP/SocialContext

SP/ProfessionalEthics

SP/PhilosophicalFrameworks

Distribuição das horas de contacto pelos grandes temas da unidade curricular	Horas
HistoryOfComputing	12 horas
SocialContext	14 horas
ProfessionalEthics	8 horas
PhilosophicalFrameworks	14 horas
Total	48 horas

Distribuição das horas dedicadas à unidade curricular	Horas
março (2, 9, 16, 23)	16
abril (13, 20, 27)	12
maio (11 18, 25)	12
junho (1, 8)	8
Total de horas	48
Orientações Tutoriais (OT)	12
Total de horas de contacto	
Horas de trabalho autónomo para a realização do mini-artigo, leituras e trabalhos	34
Avaliação sumativa final	4
Horas complementares de apoio online para cada estudante	10
Total de horas	108 horas

O Apoio online será feito através do chat do e-portefólio individual e do Moodle da unidade curricular, e sempre que as necessidades dos estudantes o exigirem através do correio eletrónico e ou WhatsApp individual.

E-mail: luisa.orvalho@my.istec.pt

Horário semanal da UC

Horário	2ª f	3ª f	4ª f	5ª f	6ª f	sáb
17h:30 - 18h:30	OT	Apoio Online	Apoio Online	Apoio Online	Apoio Online	Apoio Online
18h:30 - 20h:30	Aulas TP					
22h:30 - 22h:30	Aulas TP					

Cada aula teórico-prática está estruturada da seguinte forma:

2 horas – realização de um trabalho em grupo, centrado na resolução de uma situação-problema.

2 horas – Apresentação, debate e feedback entre pares.

No final da aula: entrega, na plataforma Moodle, da proposta de solução apresentada, devidamente defendida e fundamentada, após a incorporação do feedback recebido.

Etapas a seguir para o desenvolvimento do pensamento crítico

1 - Identificar o problema

- Identifiquem o problema apresentado. Quais as informações apresentadas no texto que são importantes para a formulação do problema?

2 - Selecionar a informação

- De que informações relevantes e credíveis precisamos para responder ao problema apresentado no texto? Há diferentes perspetivas do problema que podem ser consideradas?

3 - Propor soluções e antecipar consequências

- Que soluções existem para o problema? Quais as vantagens e desvantagens de cada uma delas?

4 - Tomar decisões

- Qual a solução que defendemos? Porquê?

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Este programa está alinhado com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (**ODS**):

ODS: Educação de Qualidade

Promoção da literacia científica e tecnológica

Desenvolvimento do pensamento crítico sobre ciência e IA

Ciência Aberta (Princípios FAIR)

Ética da investigação e integridade científica

ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas

Estudo das revoluções industriais

Indústria 4.0 e 5.0

História da Computação e da IA

Plano Europeu de Cibersegurança

Infraestruturas digitais críticas

ODS 13 – Ação Climática

Indústria neutra em carbono

Tecnologias emergentes de captura de CO₂

Sustentabilidade digital

Impacto ambiental das infraestruturas tecnológicas

ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes

Regulamentação europeia da IA

Ética e bioética da tecnociência

Código europeu para a Integridade da Investigação

Soberania digital

Segurança e direitos fundamentais

ODS 8 – Trabalho Digno e Crescimento Económico

Impacto da automação e IA no mercado de trabalho

Calendário das aulas teórico-práticas

Data/Aula	Cenários/ Desafios / Situações Problema a resolver em cada aula
2.03.2026	Apresentação da uc, dos critérios de avaliação, estratégia de ensino e bibliografia fundamental. Levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes. Cientistas e descobertas que mudaram o mundo. O papel da serendipidade em muitas descobertas significativas.
9.03.2026	Ciência, Técnica e Tecnologia. Cenário/Situação -Problema 1
16.03.2026	Paradigmas científicos e evolução da ciência. Cenário /Situação -Problema 2
23.03.2026	Correntes filosóficas e pensamento científico. Cenário/Situação -Problema 3
13.04.2026	Ciência e Desenvolvimento Tecnológico: as tecnologias mais relevantes para definir as grandes etapas do Progresso Técnico segundo Alvin Toffler e Klaus Schwab. Cenário/Situação -Problema 4
20.04.2026	História da IA. IA Generativa e Sistemas agentivos. História da Computação. Cenário/Situação -Problema 5
27.04.2026	Progresso científico: Kuhn vs Popper. Cenário /Situação -Problema 6
11.05.2026	Limites da Ciência, Ética e Integridade Científica. O paradigma Bioético. Cenário /Situação -Problema 7
18.05.2026	Regulação Europeia e Governança Digital. Cenário/Situação -Problema 8
25.05.2026	Cultura e Divulgação Científica em Portugal. Contributos de Rómulo de Carvalho e Carlos Fiolhais. Cenário /Situação -Problema 9
1.06.2026	Cibersegurança e Cidadania Digital. Cenário /Situação -Problema 10.
8.06.2026	Auto e heteroavaliação dos estudantes que optaram pela avaliação contínua. Teste Tipo

Modelo de mini relatório para entrega no Moodle de resposta ao Cenário / Situação -problema

Texto em word máximo 3 páginas A4 onde:

Identifica o problema / e evidencia a compreensão do problema;

Seleciona a informação fazendo o enquadramento histórico-científico e a análise crítica;

Apresenta a proposta de solução a que chegaram depois do feedback entre pares e fundamenta a tomada de decisão;

Reflexão crítica curta (1 parágrafo por cada elemento do grupo)

Fontes consultadas (Normas APA) e Ferramentas agentivas utilizadas

CrITÉRIOS de Avaliação e Classificação

A Classificação Final na UC de HCT é feita na escala de 0 a 20 valores.

O estudante é considerado aprovado, se obtiver uma classificação igual ou superior a 10 (dez) valores na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) valores.

A Classificação Final da UC de HCT pode ser efetuada de duas formas:

1. Classificação Final (*) = **100%** da classificação do **Exame Final**

ou

2. Classificação Final (*) = **60%** da classificação do **Exame Final (**) + 40%** da classificação da **Avaliação Contínua**.

O exame final é constituído por uma prova teórica prática, com 20 perguntas, sobre todas as 10 situações-problema e desafios resolvidos pelos estudantes nas aulas. A cotação de cada pergunta é de um valor. A duração da prova é de 2 horas.

O estudante que optar pela avaliação contínua, faz apenas 12 perguntas à sua escolha, da prova teórica prática.

Nota:

(*) O estudante que obtenha classificação de 8 (oito) ou 9 (nove) valores, no exame final poderá usufruir de uma prova oral.

(**) neste caso, a classificação mínima para a nota do exame final é de 8 valores (em 20 valores).

Os estudantes que expressamente optarem pela avaliação contínua, deverão apresentar todos os trabalhos realizados para esta UC: **situações problema e desafios** resolvidos na aula, **em grupo de 2 estudantes**, e as notícias selecionadas para cada aula sobre **CT&S**, disponibilizados num e-portefólio da Unidade curricular de HCT, na penúltima aula do semestre, com avaliação perante um júri e feedback entre pares.

A ponderação dos trabalhos a realizar durante o semestre, para os estudantes que optarem pela **avaliação contínua** é a seguinte:

10% - Participação e presença nas aulas (pelo menos 36 aulas) e apresentação de notícias sobre **CT&S**

45% - Para as Situações-problema e Desafios resolvidos em grupo de dois, durante a aula e submetidas no Moodle dentro dos prazos.

45% - Mini artigo científico escrito em grupo de dois, para divulgação de um tema do programa à escolha dos alunos.

Todos os trabalhos serão avaliados com feedback entre pares, na segunda parte da aula, e pela professora depois de colocados no Moodle.

O **teste tipo** será realizado e corrigido no dia **8 de junho de 2026**.

Bibliografia e webgrafia

Livros de leitura obrigatória

CARAÇA, J. (1997). **O que é a Ciência**. Difusão Cultural

CARLOS FIOLEHAIS (2025). **A Inteligência Artificial de A a Z**. Gradiva Publicações, S. A.

CHALTON, N. & MACARDLE, M. (2019). **A História da Ciência para pessoas com pressa. De Galileu a Stephen Hawking em 200 páginas!** Editorial Presença.

CARVALHÃO, D. (2025). **Inteligência Artificial para Todos**. Conjuntura Actual Editora.

ISAACSON, W. (2014). **Os inovadores. Como um grupo de Inventores, Hackers, Génios e Geeks criaram a Revolução Digital**. EDITORA SCHWARCZ S.A.
<https://www.dropbox.com/s/ctjhrb0n0cilvm0/os-inovadores-walter-isacson.pdf?dl=0>

KUHN, T. (1996). **A Estrutura das Revoluções Científicas**. Guerra e Paz.

QUEIRÓS, RICARDO (2026). IA e CHATBOTS. Um guia prático ao alcance de todos. FCA

SCHWAB, K. (2018). **A 4ª Revolução Industrial**. Levoir, Marketing e Conteúdos Multimédia.

Informações, Notícias, Artigos, Vídeos e outras referências disponíveis no Moodle na página da unidade curricular.

Jornais Diários e Revistas da Especialidade indicados nas aulas.

Outra Bibliografia Fundamental

BERNARDO, Henrique Gomes (2011). **Uma História da Ciência e das Técnicas – De Tales de Mileto aos Modernos Computadores e à Inteligência Artificial**. Chambel Press.

BYNUM, W. (2012). **Breve História da Ciência. Os cientistas e as descobertas que mudaram o nosso mundo**. Clube do Autor, S.A.

CALADO, J. (março de 2021). **Limites da Ciência**. Fundação Francisco Manuel dos Santos.

CARAÇA, J. (2003). **Do saber ao fazer: Porquê Organizar a Ciência?**. Gradiva

CERUZZI, PAUL E. (2003). **A History of Modern Computing**, 2nd edition. The MIT Press.

COSTA, A.A. (1995). **Introdução à História e Filosofia das Ciências**. Publicações Europa-América.

DAVIM et. al (2023). **Indústria 5.0. Pessoas, Tecnologia e Sustentabilidade**. Conjuntura Actual Editora.

FIOLHAIS, C. (2013). **História da Ciência em Portugal**. Arranha-céus

FIOLHAIS, C. (2011). **A Ciência em Portugal**. Fundação Francisco Manuel dos Santos

FIOLHAIS, C., MARTINS, D. (2010). **Breve História da Ciência em Portugal**. Gradiva, Publicações Lta.

GATES, B. (2021). **Como evitar um desastre climático. As soluções que temos e as inovações necessárias**. Ideias de Ler.

HOTTOIS, G. (1992). **O Paradigma Bioético - Uma ética para a Tecnociência**. Coleção Novas Tecnologias. Edições Salamandra.

INNERARITY, D., et al. (2023). **Inteligência Artificial e Cultura**. Do Medo À Descoberta. Gradiva

KISSINGER, H., SCHMIDT, E. & HUTTENLOCHER, D. (2021). **A Era da Inteligência Artificial E o nosso futuro humano**. Publicações D. Quixote.

OLIVEIRA, A. (2023). **Ciência, Tecnologia e Sociedade**. Guerra e Paz, Editores, Lda.

SCHWAB, K. (2019). **Moldando a 4ª Revolução Industrial**. Levoir, Marketing e Conteúdos Multimédia, S. A.

SUSSKIND, D.& SUSSKIND, R. (2015). **The Future of the Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts**: Oxford University Press. Audio book

SUSSKIND, D. (2020). **A World Without Work: Technology, Automation and How We Should Respond**. Metropolitan Books

SMITH, J. (1990). **L'Avenir des bio-industries en Europe**. Club de Bruxelles

Os livros serão disponibilizados pela Professora

Jornais, Revistas, Sites e Vídeos

Para se ser cidadão ativo e interventivo é necessário estar atento e ler os jornais diários, semanários, e revistas da especialidade, disponíveis em suporte digital.

As aulas nesta unidade curricular iniciar-se-ão pela discussão das notícias diárias no campo da ciência, da tecnologia e sociedade.

Revista científica Kriativ.Tech – <http://www.kriativ-tech.com/>

Publicações do Dinheiro Vivo – <https://www.dinheirovivo.pt/>

Exame Informática – <http://exameinformatica.sapo.pt>

Revista Ciência Hoje – <http://www.cienciahoje.pt/>

Revista robótica – <https://www.robotica.pt/>

RTIC-Revista de Tecnologias, Informação e Comunicação-
<https://revistas.ponteditora.org/index.php/rtic/about>

Sites

Acesso a publicações da especialidade, através da rede **SPRINGER**: <https://link.springer.com/>

Acesso a repositórios em acesso aberto:

Zenodo, <https://zenodo.org/>

Portal dos Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal: <https://www.rcaap.pt/search.jsp>,

REDIB Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico <https://www.redib.org/?lng=pt>

Repositório da Universidade Aberta: <https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/14977>

Acesso Aberto e Jornais para publicar os artigos

<https://www.b-on.pt/acesso-aberto/>

<https://www.b-on.pt/acesso-aberto/#acessoaberto>

<https://consensus.app/search/> Plataforma da IA para investigação - Find the best science, faster.

Bases de dados de Revistas em OPEN ACESS

<https://www.b-on.pt/acesso-aberto/#acessoaberto>

Sherpa/Romeo – <https://www.sherpa.ac.uk/romeo/>

DOAJ – <https://doaj.org/>

<https://www.fct.pt/financiamento/programas-de-financiamento/instituicoes-de-id/laboratorios-associados/>

www.esa.in

<https://www.ani.pt/pt/> - Agência Nacional de Inovação

<https://www.ani.pt/pt/avalia%C3%A7%C3%A3o-investiga%C3%A7%C3%A3o-acad%C3%A9mica-em-inova%C3%A7%C3%A3o/> - investigação académica nas áreas da inovação

<http://imagensdemarca.pt/>

<http://www.cienciahoje.pt/>

<http://www.adi.pt/>

<http://www.pordata.pt/> - Fundação Francisco Manuel dos Santos

<http://ec.europa.eu/Eurostat> INE – serviço de apoio às estatísticas Europeias em Portugal

<https://allea.org/research-integrity-and-research-ethics/> - Grupo Permanente de Trabalho da ALLEA sobre

Ciência e Ética

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/policies/artificial-intelligence> - A UE pretende criar uma inteligência artificial (IA) fiável que coloque as pessoas em primeiro lugar.

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/policies/european-approach-artificial-intelligence> - Abordagem europeia para a IA

Princípios globais da ONU para integridade da informação - <https://www.un.org/en/information-integrity>

Outros indicados pela professora, em cada dia, conforme a temática tratada.

Recursos Educativos

E-Portefólios das edições anteriores:

E-Portefólio de HCT 2022/23

Disponível em: <https://andremadureria.wixsite.com/e-portefoliohct>

Password de acesso: **istechct**

E-Portefólio de HCT 2021/22

Disponível em: <https://ianosbabcinetchi75.wixsite.com/hct2022>

E- portefólio de HCT 2016

Disponível em: <http://joaonamaia.wix.com/istechct2016> Password de acesso: **istec**

E-portefólio de HCT 2015

Disponível em: <http://ricardo-ramalho.wix.com/istechct> Password de acesso: **istec**

E-portefólio de HCT 2014

Disponível em: <http://ribeirocostacarina.wix.com/hct-istec-2014>

E-Portefólio de HCT 2013

Disponível em: <http://libbmartins.wix.com/cienciaseticas> Password de acesso: **istec**

Wikipedia multimedia repository https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching (MERLOT) <http://www.merlot.org/>

Music <https://www.jamendo.com/legal/licenses?language=en>

OER Commons <http://www.oercommons.org/>

<https://www.goconqr.com/pt>